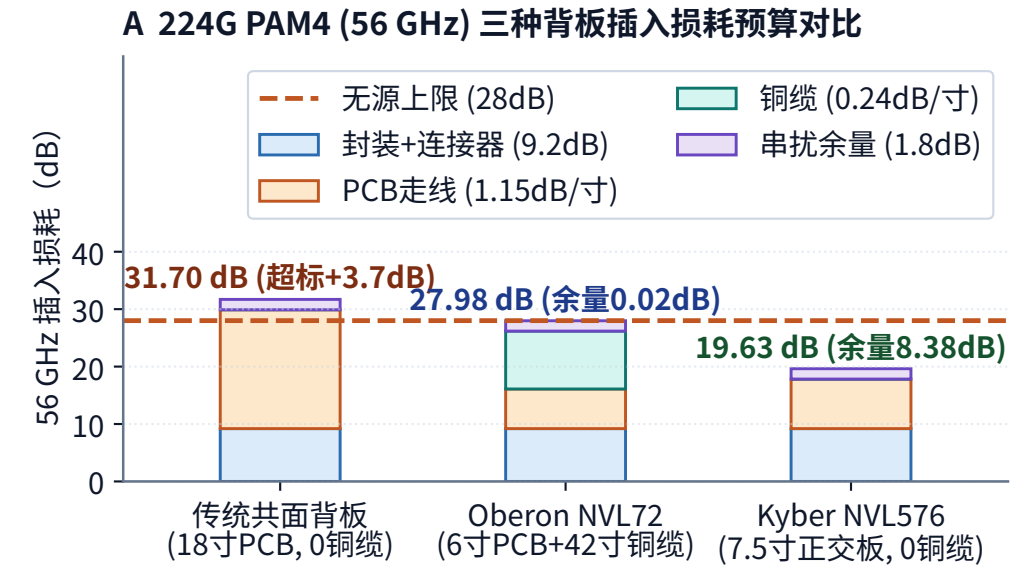
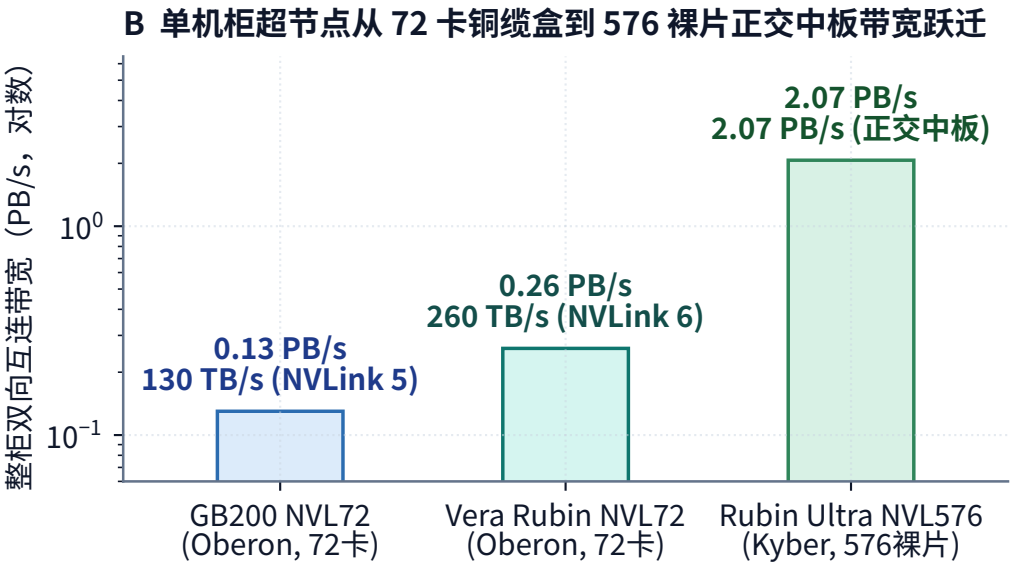

A 224G PAM4 (56 GHz) 三种背板插入损耗预算对比
无源上限 (28dB)
封装+连接器 (9.2dB)
PCB走线 (1.15dB/寸)
铜缆 (0.24dB/寸)
串扰余量 (1.8dB)
56 GHz 插入损耗（dB）
0
10
20
30
40
31.70 dB (超标+3.7dB)
27.98 dB (余量0.02dB)
19.63 dB (余量8.38dB)
传统共面背板
(18寸PCB, 0铜缆)
Oberon NVL72
(6寸PCB+42寸铜缆)
Kyber NVL576
(7.5寸正交板, 0铜缆)


B 单机柜超节点从 72 卡铜缆盒到 576 裸片正交中板带宽跃迁
整柜双向互连带宽（PB/s，对数）
10^{0}
10^{-1}
0.13 PB/s
130 TB/s (NVLink 5)
0.26 PB/s
260 TB/s (NVLink 6)
2.07 PB/s
2.07 PB/s (正交中板)
GB200 NVL72
(Oberon, 72卡)
Vera Rubin NVL72
(Oberon, 72卡)
Rubin Ultra NVL576
(Kyber, 576裸片)